Integración de Servicios Cloud GCP

Ruta Associate Cloud Engineer: configuración de redes VPC

Semana 10 - Sesión 19

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior (1/2): una web en minutos

Lo que hicimos

En el lab *Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace* publicaste una web completa **sin instalar nada a mano**.

Marketplace

Una **tienda** dentro de la consola con programas ya preparados.

Se parece a: la Play Store o la App Store.

Pila LAMP

Cuatro programas, uno sobre otro, para hacer un sitio web: **L**inux, **A**pache, **M**ySQL y **P**HP.

Se parece a: un restaurante con local, mozo, despensa y cocinero.

La idea que seguimos usando hoy

Marketplace no hizo magia: hizo **los mismos pasos** que harías a mano. Hoy aprendes a hacer tú los de la **red**.

Revisión de la sesión anterior (2/2): pregunta rápida

VM	**Dirección**	**Firewall**	**Programas**
`lamp-1-vm`	en Internet	deja pasar la web	los de LAMP

Lo que Marketplace creó por ti

Una máquina, una dirección para visitarla, una puerta abierta para la web y los programas instalados.

Las dos piezas de hoy

La **dirección** y el **firewall** son piezas de la **red**. Hoy las ves por dentro.

Pregunta rápida

Si Marketplace **no** hubiera abierto el firewall, ¿qué habría pasado al hacer clic en la *URL del sitio*?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar con tus palabras **cómo se organiza Google Cloud** (la jerarquía, las regiones y las zonas), decir qué son una **red local**, una **subred** y un **gateway**, y **crear una red VPC** con sus subredes y su firewall.

Saberes previos

- En tu computadora guardas archivos dentro de carpetas, y carpetas dentro de otras. ¿Para qué sirve ese orden?
- En tu casa, el celular, la laptop y el televisor usan el mismo wifi. ¿Pueden “verse” entre ellos? ¿Y con el wifi del vecino?
- ¿Quién decide quién entra a un edificio? ¿Cómo lo decide?

Utilidad de esta sesión

Toda máquina en la nube vive **dentro de una red**. Quien entiende la red sabe responder dos preguntas de cualquier trabajo real: **¿quién se habla con quién?** y **¿quién puede entrar?**

Plan de hoy: teoría y un lab

Parte	Qué vemos	Del curso
Teoría	Jerarquía, regiones y zonas; red local, subred, gateway y VPC	Módulo *Redes virtuales*
Lab	Crear redes y probar quién habla con quién	*Crea y configura redes de VPC*

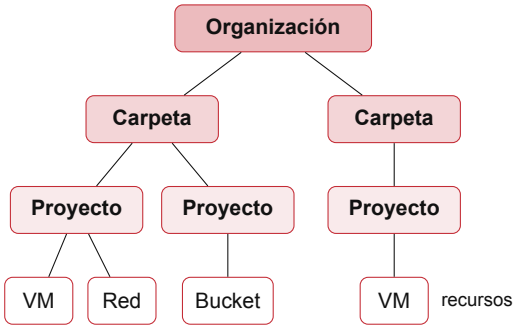
Cómo lo trabajamos

Vamos a lo **esencial**: una idea por diapositiva y una comparación de la vida diaria. Del lab vemos solo **lo más importante**; los pasos están en su guía.

Configuración de redes VPC

De la jerarquía de Google Cloud a tu primera red

La jerarquía de Google Cloud



De arriba hacia abajo

Organización: toda la empresa.

Carpeta: un área o un equipo.

Proyecto: la caja donde se crean las cosas.

Recurso: cada cosa que creas: una VM, un bucket, una red.

Una comparación

Las **carpetas de tu computadora**: el disco, las carpetas, las subcarpetas y, al final, los archivos.

Lo que se decide arriba, baja

Un permiso dado en una carpeta vale para **todo lo que está dentro**. Y todo recurso pertenece a **un** proyecto.

Regiones y zonas: dónde vive cada recurso

Dos preguntas distintas

La **jerarquía** dice **de quién** es un recurso (su proyecto). La **región** y la **zona** dicen **dónde está** físicamente.

Alcance	Qué significa	Ejemplo de hoy	Como…
Global	Existe en todo el mundo a la vez	La red VPC	la empresa
Regional	Vive en una región: una zona geográfica	La subred	su sede en una ciudad
Zonal	Vive en una zona: un centro de datos de esa región	La máquina virtual	un edificio de esa sede

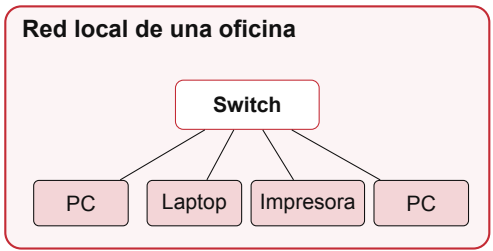
Cómo leer un nombre

`us-central1` es una **región**. `us-central1-a` es una **zona** de esa región: la letra final la delata.

Por eso el lab te las da

Cada lab te indica **su** región y **su** zona. Si usas otras, la tarea no se pone en verde.

Antes de la nube: la red local



Qué es

Red local (*LAN*): varios equipos **conectados entre sí** en un mismo lugar: una casa, una oficina, un laboratorio.

Qué se necesita

Cables o wifi, un aparato que los une (el **switch**) y una **dirección IP** distinta para cada equipo.

Una comparación

El **wifi de tu casa**: por eso mandas un video del celular al televisor sin pasar por Internet.

La idea que nos llevamos

Dentro de la misma red local, los equipos se hablan **directo**.

Antes de empezar: cinco palabras de redes

Palabra	Qué es	Se parece a
Red	Computadoras conectadas entre sí	El wifi de tu casa
Dirección IP	El número que identifica a cada una	La dirección de una casa
Puerto	Un número de “puerta” dentro de la computadora	La ventanilla 3 del banco
Protocolo	El idioma en que conversan	Hablar en castellano o por señas
Ping	Un saludo corto para ver si la otra responde	Gritar “¿me escuchas?”

Tres nombres que verás en el lab

SSH: entrar a la terminal de otra máquina (puerto 22). **RDP:** ver el escritorio de una máquina Windows (puerto 3389). **ICMP:** el protocolo que usa `ping`.

Subredes: una red partida en pedazos



Una comparación

Un **edificio** es la red; cada **piso** es una subred; cada **oficina** del piso es un equipo.

Qué es una subred

Un **pedazo** de la red, con su propio **grupo de direcciones**.

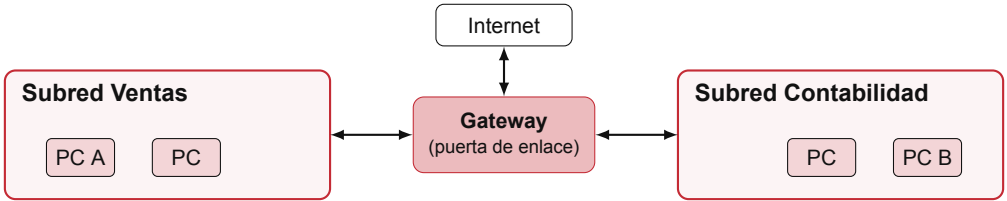
Para qué se parte la red

Orden: cada área tiene su grupo.
Seguridad: se decide qué pasa de un grupo a otro.

Cómo se lee `10.0.1.0/24`

Es el **rango** de la subred: de `10.0.1.0` a `10.0.1.255`. Son 256 direcciones.

Gateway: la puerta que comunica las subredes



Qué es

El equipo por el que pasa todo lo que **sale de una subred**: hacia otra subred o hacia Internet. En casa y en la oficina lo hace el **router**.

Una comparación

La **puerta del piso**. Para ir de Ventas a Contabilidad no atraviesas la pared: sales por tu puerta y entras por la otra.

La regla

¿El destino está en **mi** subred? Le hablo directo. ¿Está **fuera**? Se lo entrego al gateway y él lo encamina.

De la oficina a la nube: Google Cloud VPC

Definición

VPC (*Virtual Private Cloud*, nube privada virtual): la **red privada** de tu proyecto dentro de Google Cloud. Es la misma idea de la red local, pero **sin cables**: se arma con clics o comandos.

	En la oficina	En Google Cloud
La red	Cables, switch y router	Una **red VPC**: se crea en segundos
La subred	Un piso o un área	Un pedazo de la VPC en **una región**
El gateway	El router que compras e instalas	Google lo pone **solo** en cada subred
Los equipos	PCs e impresoras	Máquinas virtuales

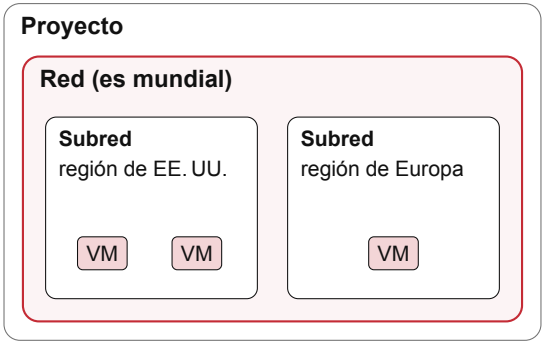
El gateway, sin trabajo

Dos subredes de la **misma VPC** ya se comunican: Google hace de gateway entre ellas. Tú no configuras nada.

Lo mismo, fuera de Google

VPC en AWS y **Virtual Network** en Azure. La idea es la misma en todas las nubes.

Proyecto, red y subred



De afuera hacia adentro

Proyecto: la caja donde vive todo.

Red: abarca **todo el mundo**.

Subred: un pedazo de la red en **una región**, con su propio grupo de direcciones.

VM: vive dentro de una subred.

Una comparación

La red es una **empresa**; cada subred, su **oficina** en una ciudad; cada VM, un **empleado** con su anexo.

Sin red no hay VM

Toda máquina virtual necesita una red. Lo comprobarás en el lab.

Tres tipos de red

Tipo	Cómo son sus subredes	Como…
Predeterminada (`default`)	Ya viene en cada proyecto, con una subred en cada región	el chip que ya trae el celular
Modo automático	Google crea una subred en cada región por ti	pedir el combo
Modo personalizado	Tú decides qué subredes, dónde y con qué direcciones	pedir a la carta

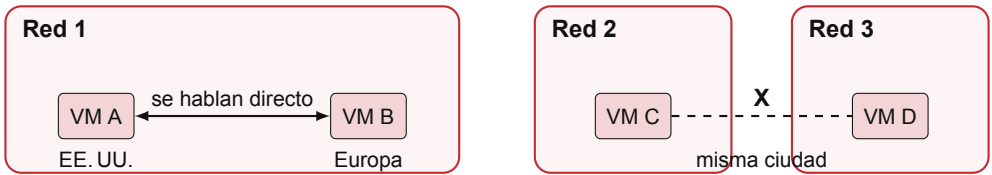
¿Cuál conviene?

Automático: para probar rápido.
Personalizado: para trabajos reales; tú tienes el control.

Un solo sentido

De automático a personalizado **sí** se puede cambiar. De regreso, **no**.

La idea más importante: ¿misma red u otra red?



A y B: misma red, países distintos	C y D: redes distintas, misma ciudad
Se hablan **directo**, por dentro, como si estuvieran en el mismo cuarto.	**No** se hablan por dentro. Solo si cada una sale con su dirección pública.

Una comparación

Dos anexos de la **misma empresa** se llaman gratis aunque estén en ciudades distintas. Dos **empresas distintas**, aunque compartan edificio, tienen que llamarse por el número público.

Dirección IP interna y externa

IP interna

La tiene **toda** máquina virtual. Sirve para hablar **dentro** de su red. Google la asigna sola.

IP externa

Es **opcional**. Sirve para que te vean desde **Internet**. La *URL del sitio* de la sesión anterior era esto.

Una comparación

La interna es tu **anexo**: solo funciona dentro de la oficina. La externa es el **número público**: cualquiera puede marcarlo.

La externa puede cambiar

Efímera: si apagas y prendes la VM, te dan otra.
Estática: la reservas y es siempre la misma.

Lo que muestra la demostración del curso

Apagan una VM y la vuelven a prender: la IP **interna quedó igual**; la **externa cambió**.

Firewall: quién puede pasar



Las dos reglas que siempre están

Lo que **entra**: todo **bloqueado**.
Lo que **sale**: todo **permitido**.

Tú agregas reglas para **dejar entrar** lo que necesitas.

Una regla dice tres cosas

Qué: protocolo y puerto (SSH, puerto 22).
Desde dónde: qué direcciones.
A quién: todas las VMs o solo algunas.

Una comparación

El **portero** del condominio con su lista de invitados: si no estás en la lista, no entras. Tú, que vives ahí, sales cuando quieres.

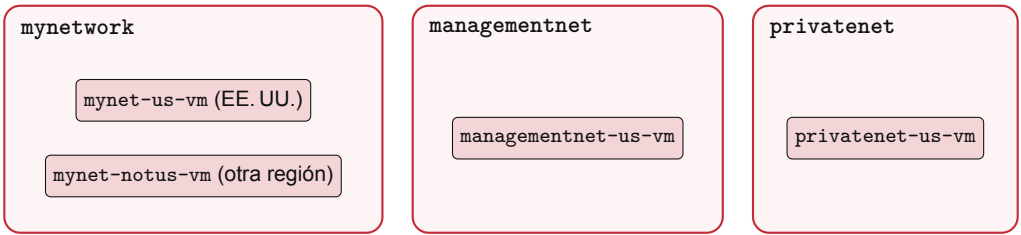
El lab: lo más importante

Crea y configura redes de VPC

El lab en una mirada

De qué trata

Creas **tres redes** propias y pruebas con `ping` **qué máquinas se pueden hablar**.



Cómo leer el dibujo

Tres **redes** (los marcos) y cuatro **máquinas** (las cajas). Tres máquinas están en la **misma zona**, pero en redes distintas.

La pregunta del lab

Desde `mynet-us-vm`, ¿a cuáles de las otras tres llega un `ping`?

Lo más importante del lab: ¿quién se puede hablar?

El experimento

Entras a `mynet-us-vm` y le haces `ping` a las otras tres máquinas: primero a su IP **externa**, luego a su IP **interna**.

Destino	Dónde está	IP externa	IP interna
`mynet-notus-vm`	misma red, otra región	Responde	**Responde**
`managementnet-us-vm`	otra red, misma zona	Responde	**No llega**
`privatenet-us-vm`	otra red, misma zona	Responde	**No llega**

Qué significa

Por dentro, lo que importa es estar en la **misma red**. La distancia no importa.

La conclusión del lab

Cada red VPC está **aislada** de las demás. Para unirlas hay que configurarlo aparte.

¿Por qué la IP externa sí responde? Porque va por Internet, y tus reglas de firewall dejan entrar el `ping`.

El lab: tres ideas para no perderte

La idea	Dónde la ves en el lab	Se parece a
Sin red no hay VM	Borras la red y ya no te deja crear máquinas	Pedir un anexo donde no hay central telefónica
Para entrar hace falta permiso	Una regla de firewall deja abrir la terminal solo a las VMs con la etiqueta `iap-gce`	Un sticker de “visita autorizada”
El `ping` se lee fácil	`0 % packet loss`: respondió. `100 % packet loss`: no llegó	Gritar “¿me escuchas?”

Lo haces de dos maneras

Una red con **clics** y otra con **comandos**. Hacen lo mismo: son las dos puertas de la Sesión 17.

Si algo falla

Copia los nombres, la región y la zona **tal cual** los da el lab. Y sigue la guía del lab paso a paso: ahí está cada clic.

Práctica

El lab real

Práctica: redes VPC (en clase + tarea)

En clase

1. Antes de empezar, responde en tu cuaderno la **pregunta del lab**: desde `mynet-us-vm`, ¿a cuáles de las otras tres llega un `ping`?
2. Haz el lab real: *Crea y configura redes de VPC*.
3. Al llegar a la última tarea, compara lo que salió con lo que respondiste.

De tarea

Terminar el lab si no alcanzó el tiempo en clase.

Entregable

Captura del lab con sus tareas en verde.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. Ordena de mayor a menor: proyecto, recurso, organización, carpeta.
2. Una red VPC, una subred y una máquina virtual: ¿cuál es global, cuál es regional y cuál es zonal?
3. ¿Para qué sirve un gateway? ¿Quién hace ese trabajo dentro de una VPC?
4. Dos VMs están en la misma red, una en EE. UU. y otra en Europa. ¿Se hablan por su IP interna? ¿Y dos VMs de redes distintas en la misma zona?
5. ¿Qué hace el firewall con lo que entra y con lo que sale, si no agregas ninguna regla?

Lo que viene

Máquinas **sin dirección pública**: cómo llegan a Google y a Internet con **Acceso privado a Google** y **Cloud NAT**.



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Skills: ruta *Certificación de Associate Cloud Engineer*, `skills.google/paths/11`.
- Google Skills: *Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos*, `skills.google/course_templates/50`, módulo *Redes virtuales*.
- Google Skills: lab *Crea y configura redes de VPC*.
- Google Cloud: *Resource hierarchy*, `cloud.google.com/resource-manager/docs`.
- Google Cloud: *VPC networks* y *VPC firewall rules*, `cloud.google.com/vpc/docs`.
- Material de repaso: `Sesion18/slides/slides.tex`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.